

Exercices issus du site annales2maths.com

I Développement

Exercice 1.1

Développer et réduire les expressions algébriques suivantes :

1. $A = (4x + 3)(7x - 2) - 2x = 28x^2 + 11x - 6$
2. $B = (x + 3)(2x - 1) + x - 1 = 2x^2 + 6x - 4$
3. $C = x + 5(2x - 3) + 8(3 - 2x) = -7x + 9$
4. $D = 2(2 + x) - 5(2x - 3) = -8x + 19$

Exercice 1.2 - des carrés

Développer et réduire les expressions algébriques suivantes :

1. $A = (x - 1)^2 - (2x + 3)^2 = -3x^2 - 14x - 8$
2. $B = x^2 - (x - 5)^2 = 10x - 25$
3. $C = (3x - 1)^2 + (3 + x)^2 = 10x^2 + 10$
4. $D = (4x + 1)(x - 2) = 4x^2 - 7x - 2$
5. $E = (x - 2)(x + 1)(x - 3) = x^3 - 4x^2 + x + 6$

II Factorisation

Exercice 1.3

1. $A = x^2 - 6x = x(x - 6)$
2. $B = 2x^2 + 6x^3 = 2x^2(1 + 3x)$
3. $C = 25x^2 - 16 = (5x - 4)(5x + 4)$
4. $D = (2x + 1)^2 - (x - 1)^2 = (x + 2)(3x)$
5. $E = x^2 + 9 + 6x = (x + 3)^2$
6. $F = 4x^2 + 12x + 9 = (2x + 3)^2$
7. $G = 2x - 5 + (2x - 5)^2 = (2x - 5)(2x - 4)$
8. $H = x^2 - 9 + (x - 3)(x + 1) = 2x(x - 1)$

Exercice 1.4 - des racines

Factoriser les expressions algébriques suivantes :

1. $A = (2x + 1)^2 - (3x - 4)^2 = ((2x + 1) - (3x - 4))((2x + 1) + (3x - 4)) = (5 - x)(5x - 3)$
2. $B = (3x - 2)^2 - (x + 1)^2 = ((3x - 2) - (x + 1))((3x - 2) + (x + 1)) = (2x - 3)(4x - 1)$
3. $C = (x + \sqrt{2})^2 - (3x + \sqrt{3})^2 = ((x + \sqrt{2}) - (3x + \sqrt{3}))((x + \sqrt{2}) + (3x + \sqrt{3})) = (-2x + \sqrt{2} - \sqrt{3})(4x + \sqrt{2} + \sqrt{3})$
4. $D = (-x + \sqrt{5})^2 - (2x - \sqrt{5})^2 = ((-x + \sqrt{5}) - (2x - \sqrt{5}))((-x + \sqrt{5}) + (2x - \sqrt{5})) = (-3x + 2\sqrt{5})(x)$

Exercice 1.5 - recherche des 0

Dans chacun des cas, résoudre l'équation $A = 0$.

1. $A = (2x - 3)^2 - (x + 2)^2 = 0 \iff x \in \{5, \frac{1}{3}\}$
2. $A = (x - 1)^2 - 9 = 0 \iff x \in \{-2, 4\}$
3. $A = 4x^2 - 9 = 0 \iff x \in \{-\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\}$
4. $A = (x + 1)^2 - (4x + 1)^2 = 0 \iff x \in \{0, -\frac{2}{5}\}$

Exercice 1.6 - résolution d'équations

Résoudre les équations suivantes :

1. $4x^2 - 12x + 9 = 9 \iff x \in \{0, 3\}$
2. $16x^2 + 16x + 4 = 4 \iff x \in \{0, -1\}$
3. $(x - 3)^2 = 1 \iff x \in \{2, 4\}$
4. $(2x + 1)^2 = 1 \iff x \in \{0, -1\}$
5. $(2x - 1)(x + 3) = -3 \iff x \in \{0, -\frac{5}{2}\}$
6. $(x + 1)(5x - 2) = -2 \iff x \in \{0, -\frac{3}{5}\}$